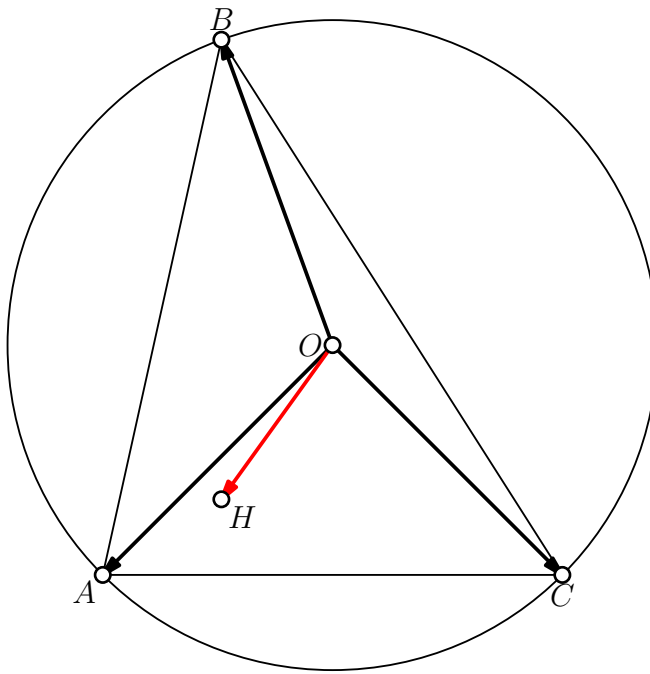


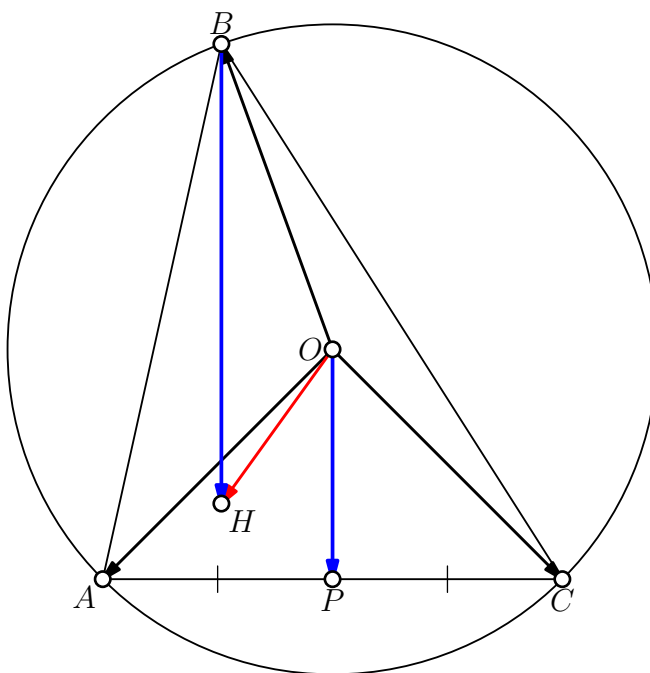
1 (формула Гамильтона). Докажите(или прочитайте в учебнике), что

$$\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC},$$

где O, H — центр описанной окружности, ортоцентр соответственно треугольника ABC .

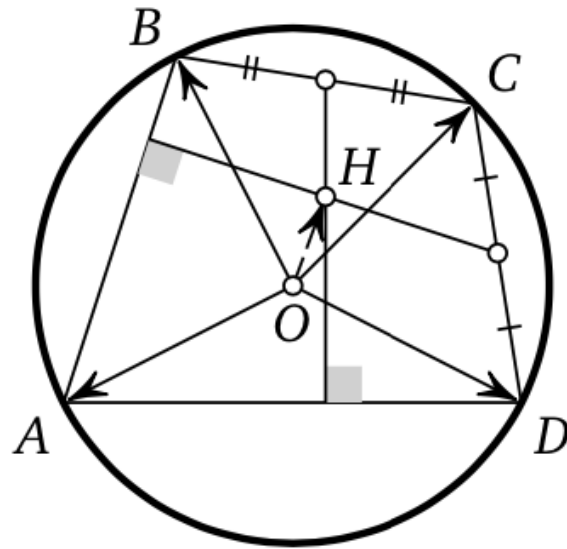


2 (Важная лемма). Используя рисунок ниже, докажите, что расстояние от вершины треугольника до точки пересечения высот вдвое больше, чем расстояние от центра описанной окружности до противоположной стороны.



3 (Прямая Эйлера). Докажите, что в любом треугольнике ортоцентр, точка пересечения медиан и центр описанной окружности лежат на одной прямой.

4. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром O . Докажите, что $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{OH}$, где точка H — лежит на всех перпендикулярах, которые опущены из середин сторон четырёхугольника на его противоположные стороны.



5. Докажите, что в прямоугольном треугольнике ортоцентр треугольника, образованного точками касания сторон с вписанной окружностью, лежит на высоте, проведённой из вершины прямого угла.

